

การพัฒนาทักษะการออกแบบระบบเกมให้มีความสมดุล (Game Balancing) โดยใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบสมดุลเกมร่วมกับการเรียนรู้แบบมีการช่วยเหลือเป็นขั้นตอน สำหรับนักศึกษารายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์

Developing game balancing design skills using a set of game balance analysis and testing tools combined with step-by-step assisted learning for students enrolled in computer game design courses

จัดทำโดย

พีรวัส จันทาบุตร

รหัสนักศึกษา 116610203011-9

รายวิชา การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการออกแบบระบบเกมให้มีความสมดุลของนักศึกษารายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 2) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบสมดุลเกม (Game Balance Toolkit) 3) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม และ 4) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณค่าตัวเลขของระบบเกม

การวิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยดำเนินการตามกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล ประกอบด้วยวงจรที่ 1 ซึ่งใช้ค้นหาปัญหาและประเมินประสิทธิผลเบื้องต้นของนวัตกรรม และวงจรที่ 2 ซึ่งนำผลการสะท้อนจากวงจรแรกมาปรับปรุงกิจกรรมและเครื่องมือให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

นวัตกรรมที่ใช้ประกอบด้วยชุดเครื่องมือคำนวณค่าระบบเกมด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง แบบบันทึกผลการทดลองเล่นเกม และระบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการออกแบบสมดุลเกม แบบบันทึกผลการทดลองเล่นเกม แบบบันทึกข้อผิดพลาด และแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัยที่คาดหวังคือ นักศึกษามีความรู้และทักษะการคำนวณสมดุลเกมเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของตัวละคร อาวุธ ศัตรู และทรัพยากรภายในเกมได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลจากการทดลองเล่นเกมเพื่อปรับปรุงผลงานของตนเอง อย่างไรก็ตาม การสรุปประสิทธิผลของนวัตกรรมจะดำเนินการหลังจากเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจริงครบถ้วนแล้ว

คำสำคัญ: วิจัยในชั้นเรียน, การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์, สมดุลเกม, Game Balance Toolkit, ปัญญาประดิษฐ์, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายด้านร่วมกัน ได้แก่ การเขียนโปรแกรม การออกแบบกราฟิก การสร้างแบบจำลองสามมิติ การออกแบบประสบการณ์ผู้เล่น และการกำหนดระบบการเล่น (Game Mechanics) ให้มีความเหมาะสม การที่เกมมีกราฟิกสวยงามหรือมีระบบการทำงานที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกมประสบความสำเร็จ เนื่องจากประสบการณ์ของผู้เล่นยังขึ้นอยู่กับความสมดุลของระบบเกมด้วย การออกแบบสมดุลเกม (Game Balancing) หมายถึง กระบวนการกำหนด ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ภายในเกม เพื่อให้ระบบการเล่นมีระดับความท้าทายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออกแบบและความสามารถของกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย ตัวอย่างของค่าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พลังชีวิตของตัวละคร ความเสียหายของอาวุธ ความแข็งแกร่งของศัตรู จำนวนศัตรูในแต่ละด่าน ปริมาณทรัพยากรที่ได้รับ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านด่าน และเงื่อนไขการได้รับชัยชนะหากผู้พัฒนาเกมกำหนดค่าตัวเลขไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาได้หลายลักษณะ เช่น ผู้เล่นต้องใช้เวลาโจมตีศัตรูนานเกินไป ศัตรูสร้างความเสียหายมากจนผู้เล่นไม่สามารถเอาชนะได้ หรือผู้เล่นสามารถกำจัดศัตรูได้ง่ายเกินไปโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์

ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ผู้เล่นรู้สึกหงุดหงิด เบื่อหน่าย หรือขาดแรงจูงใจในการเล่นต่อ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา “การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)” พบสถานการณ์จำลองว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและสร้างกราฟิกสามมิติอยู่ในระดับดี แต่เมื่อต้องนำความสามารถเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับโครงงานเกมจริง กลับพบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบระบบเกมให้มีความสมดุล นักศึกษาบางคนกำหนดค่าพลังชีวิตของศัตรูสูงเกินไป บางคนกำหนดความเสียหายของอาวุธไม่สัมพันธ์กับจำนวนศัตรู หรือบางคนปรับค่าระบบเกมจากความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่มีการคำนวณหรือเก็บข้อมูลการทดลองเล่นมาสนับสนุน

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผลงานเกมของนักศึกษามีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในหัวข้อการออกแบบระบบเกมและความสมดุลของเกม (Game Mechanics & Balance) แม้ว่านักศึกษาจะสามารถพัฒนาระบบทางเทคนิคได้สำเร็จก็ตาม สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การแก้ปัญหา และการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ผู้วิจัยจึงเห็นควรพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Game Balance Toolkit” ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบสมดุลเกม ประกอบด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ ระบบช่วยวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ แบบฝึกหัดสถานการณ์จำลอง และแบบบันทึกผลการทดลองเล่นเกม โดยมุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถตรวจสอบผลการคำนวณ และนำข้อมูลจากการทดสอบมาปรับปรุงระบบเกมอย่างเป็น

ขั้นตอน นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะนำแนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนตามระดับความสามารถมาใช้ร่วมกับนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกต่างกันสามารถพัฒนาทักษะได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณ ซึ่งจะได้รับแบบฝึกหัดจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับที่ซับซ้อน การสาธิตวิธีคิดทีละขั้นตอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นรายบุคคล

การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาทั้งผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติ สะท้อนปัญหา และปรับปรุงนวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

1.2 สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข

จากสถานการณ์ที่กำหนด สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาได้ดังนี้

ประเด็นปัญหา	**ลักษณะที่พบ**	**ผลกระทบต่อการเรียนรู้**
ความรู้ด้านการคำนวณ	นักศึกษาบางคนคำนวณค่าพลังชีวิตและความเสียหายผิดพลาด	ระบบเกมไม่เป็นไปตามค่าที่ออกแบบไว้
ความเข้าใจเรื่องสมดุลเกม	นักศึกษาไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขต่าง ๆ ได้ชัดเจน	ปรับระดับความยากง่ายไม่เหมาะสม
การตัดสินใจออกแบบ	ใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูลจากการทดลองเล่น	ไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้แม่นยำ
การทดสอบเกม	ขาดการบันทึกผลการทดลองเล่นอย่างเป็นระบบ	ไม่สามารถเปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรับสมดุล
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน	นักศึกษาบางคนเข้าใจเร็ว ขณะที่บางคนยังไม่เข้าใจพื้นฐาน	นักศึกษากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือยังทำงานไม่ผ่านเกณฑ์
การใช้เครื่องมือดิจิทัล	นักศึกษาอาจใช้สูตรสำเร็จหรือคำตอบจาก AI โดยไม่เข้าใจวิธีคิด	ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับโจทย์ที่เปลี่ยนไปได้

ตารางที่ 1.1 สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข

จากปัญหาเหล่านี้ ผู้วิจัยกำหนดปัญหาหลักว่า **นักศึกษายังขาดทักษะในการคำนวณ วิเคราะห์ และปรับค่าระบบเกมอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้เกมที่พัฒนามีความสมดุลไม่เหมาะสมและผลการประเมินด้าน Game Mechanics & Balance ต่ำกว่าเกณฑ์**

1.3 คำถามการวิจัย

1. การใช้ Game Balance Toolkit ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบมีการช่วยเหลือเป็นขั้นตอน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการออกแบบสมดุลเกมของนักศึกษาได้หรือไม่
2. ผลการเรียนรู้ด้านการคำนวณและการออกแบบสมดุลเกมหลังใช้ชุดเครื่องมือดังกล่าวแตกต่างจากก่อนใช้อย่างไร
3. นักศึกษามีความสามารถในการนำผลการทดลองเล่นเกมมาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเกมอย่างไร
4. ผู้สอนควรปรับปรุงนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม Game Balance Toolkit สำหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ วิเคราะห์ และปรับสมดุลระบบเกมของนักศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
4. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผลงานเกมจากผลการทดลองเล่นและการปรับปรุงระบบเกม
5. เพื่อพัฒนาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณผ่านการสะท้อนผลและการปรับปรุงการสอนในวงจรการวิจัยที่ 2

1.5 สมมติฐานการวิจัย

1. นักศึกษามีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและการออกแบบสมดุลเกมหลังใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรม
2. นักศึกษามีคะแนนประเมินทักษะการออกแบบสมดุลเกมหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด
3. หลังการปรับปรุงนวัตกรรมในวงจรที่ 2 นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณจะมีข้อผิดพลาดลดลงและสามารถอธิบายวิธีคำนวณได้ถูกต้องมากขึ้น

1.6 ขอบเขตการวิจัย

1.6.1 ขอบเขตด้านผู้เข้าร่วมวิจัย

ผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 30 คน

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาทั้งชั้นเรียน และให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือแสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหาในการคำนวณ โดยใช้ข้อมูลจากแบบทดสอบและผลงาน ไม่ใช้การตีตราหรือการแบ่งกลุ่มที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกด้อยกว่าเพื่อน

1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. ความหมายและหลักการออกแบบสมดุลเกม
2. การคำนวณพลังชีวิตของตัวละครและศัตรู
3. การคำนวณความเสียหายของอาวุธและจำนวนครั้งที่ต้องโจมตี
4. การกำหนดจำนวนศัตรูและทรัพยากรในแต่ละด่าน
5. การกำหนดระดับความยากง่ายและประสบการณ์ที่ต้องการให้ผู้เล่นได้รับ
6. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองเล่นเกม
7. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณและ AI เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
8. การปรับปรุงระบบเกมจากข้อมูลย้อนกลับ

1.6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

กำหนดแผนการวิจัยเป็น 2 วงจร โดยวงจรที่ 1 ใช้เวลา 4 สัปดาห์ และวงจรที่ 2 วางแผนใช้เวลาอีก 4 สัปดาห์ รวมเป็นแผนดำเนินงานประมาณ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับตารางเรียนจริงได้

1.6.4 ขอบเขตด้านตัวแปรและผลลัพธ์

เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดประเด็นสำคัญดังนี้

- **แนวทางจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง:** การใช้ Game Balance Toolkit ร่วมกับการฝึกเป็นขั้นตอนและการให้ความช่วยเหลือรายบุคคล
- **ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้:** คะแนนความรู้และทักษะการคำนวณสมดุลเกม
- **ผลลัพธ์ด้านผลงาน:** ความถูกต้องของค่าระบบเกมและคุณภาพของการปรับสมดุล
- **ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ:** ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ใช้ข้อมูลจากการทดลองเล่น และอธิบายเหตุผลของการปรับค่า

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การออกแบบสมดุลเกม (Game Balancing) หมายถึง กระบวนการกำหนด ตรวจสอบ และปรับค่าต่าง ๆ ของระบบเกม เช่น พลังชีวิต ความเสียหายของอาวุธ จำนวนศัตรู และทรัพยากร เพื่อให้ระดับความท้าทายเหมาะสมกับเป้าหมายการออกแบบและกลุ่มผู้เล่น

2. Game Balance Toolkit หมายถึง ชุดเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสมดุลเกม ประกอบด้วยตารางคำนวณ แบบฝึกหัด สื่ออธิบายขั้นตอน ระบบช่วยวิเคราะห์ และแบบบันทึกผลการทดลองเล่น

3. การทดลองเล่นเกม (Playtesting) หมายถึง กระบวนการให้ผู้เล่นทดลองเล่นเกมที่พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรม ผลลัพธ์ และความคิดเห็น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบเกม

4. นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการคำนวณ หมายถึง นักศึกษาที่แสดงให้เห็นจากผลการประเมินว่า ยังไม่สามารถคำนวณหรืออธิบายความสัมพันธ์ของค่าตัวเลขในระบบเกมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. การสะท้อนผล (Reflection) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาสิ่งที่ได้ผล ปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางปรับปรุงในวงจรต่อไป

6. AI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ หมายถึง การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสนอแนวทางวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง อธิบายสูตร หรือช่วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบคำตอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจออกแบบของตนเอง

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบสมดุลเกมอย่างเป็นระบบมากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถคำนวณค่าระบบเกมและตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้ดีขึ้น
3. ผลงานเกมมีความเหมาะสมด้านความยากง่ายมากขึ้นตามเป้าหมายของแต่ละเกม
4. ผู้สอนได้แนวทางจัดการเรียนรู้ที่ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
5. ได้ชุดเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมออกแบบเกมและโครงงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้
6. ได้ข้อมูลจากการวิจัยสำหรับปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 2
เอกสาร แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสมดุลเกม

การออกแบบสมดุลเกมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาเกม เนื่องจากระบบการเล่นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้านที่สัมพันธ์กัน เช่น ค่าความสามารถของตัวละคร คุณสมบัติของอาวุธ ความแข็งแกร่งของศัตรู และทรัพยากรที่ผู้เล่นได้รับหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมีค่ามากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ประสบการณ์การเล่นเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ตัวอย่างเช่น อาวุธที่สร้างความเสียหายสูงมากอาจทำให้ศัตรูไม่สามารถสร้างความท้าทายได้ ในทางกลับกัน หากศัตรูมีพลังชีวิตสูงเกินไป ผู้เล่นอาจต้องใช้เวลาในการต่อสู้นานจนรู้สึกเบื่อหน่าย อย่างไรก็ตาม สมดุลเกมไม่ได้หมายความว่าตัวละครทุกตัวจะต้องมีพลังเท่ากัน หรือทุกด่านต้องมีความยากเท่ากันเสมอไป การกำหนดความสมดุลต้องพิจารณาประเภทเกม บทบาทของตัวละคร ประสบการณ์ที่ต้องการให้ผู้เล่นได้รับ และกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เกมแนววางแผนกลยุทธ์อาจต้องการให้การตัดสินใจของผู้เล่นมีความสำคัญมากกว่าความเร็วในการตอบสนอง ขณะที่เกมแนวแอ็กชันอาจต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นจากการต่อสู้ที่ท้าทาย ดังนั้น การประเมินสมดุลเกมควรใช้ทั้งข้อมูลเชิงตัวเลขและผลจากการทดลองเล่นจริงประกอบกัน

2.2 กรอบแนวคิด Mechanics, Dynamics และ Aesthetics

Hunicke, LeBlanc และ Zubek (2004) นำเสนอกรอบแนวคิด MDA ซึ่งประกอบด้วย Mechanics, Dynamics และ Aesthetics เพื่อใช้ทำความเข้าใจระบบเกมและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกม

Mechanics หมายถึง กฎ ระบบข้อมูล และกลไกที่กำหนดไว้ในเกม เช่น พลังชีวิต ความเสียหายของอาวุธ การเคลื่อนที่ และเงื่อนไขการชนะ

Dynamics หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นโต้ตอบกับกลไกต่าง ๆ เช่น ผู้เล่นต้องหลบหลีกศัตรู ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือปรับกลยุทธ์เมื่อพบอุปสรรค

Aesthetics หมายถึง ประสบการณ์หรือความรู้สึกที่ผู้เล่นได้รับ เช่น ความสนุก ความตื่นเต้น ความท้าทาย ความพึงพอใจ หรือความรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จ

แนวคิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนค่าตัวเลขของระบบเกมไม่เพียงส่งผลต่อระบบทางเทคนิค แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นและความรู้สึกของผู้เล่นด้วย ตัวอย่างเช่น หากนักศึกษาปรับพลังชีวิตของศัตรูจาก 100 เป็น 300 หน่วย โดยไม่ปรับความเสียหายของอาวุธหรือทรัพยากรอื่น ๆ อาจทำให้ผู้เล่นต้องต่อสู้นานขึ้นอย่างมาก ผู้เล่นจึงอาจรู้สึกว่าด่านมีความยากเกินไป แม้ว่าระบบเกมจะยังทำงานได้ถูกต้องตามโปรแกรมก็ตาม

การใช้กรอบ MDA จึงช่วยให้นักศึกษาพิจารณาผลของการปรับสมดุลเกมอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ตัวเลขและกลไกไปจนถึงพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้เล่น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทดลองเล่นและปรับปรุงเกม

การทดลองเล่นเกมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ผู้พัฒนาทราบว่าระบบเกมทำงานและสร้างประสบการณ์ตามเป้าหมายหรือไม่ แนวทางการออกแบบเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นศูนย์กลางให้ความสำคัญกับการสร้างต้นแบบ การทดลองเล่น การรับข้อมูลย้อนกลับ และการปรับปรุงผลงานเป็นรอบ ๆ

Fullerton (2024) อธิบายกระบวนการออกแบบเกมผ่านกิจกรรมการสร้างต้นแบบและการทดลองเล่น รวมถึงประเด็นด้านความสมบูรณ์ ความสมดุล และความสนุกของเกม แนวคิดนี้สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทดลองเล่นเกมและปรับปรุงผลงานโดยอาศัยข้อมูล แทนการตัดสินใจจากความรู้สึกของผู้พัฒนาเพียงอย่างเดียว

การทดลองเล่นในงานวิจัยนี้จะเก็บข้อมูลในหลายมิติ เช่น

1. ผลการชนะหรือแพ้ของผู้เล่น
2. จำนวนครั้งที่ตัวละครผู้เล่นพ่ายแพ้
3. เวลาที่ใช้ในการผ่านด่าน
4. จำนวนครั้งที่ต้องโจมตีเพื่อกำจัดศัตรู
5. จำนวนครั้งที่ผู้เล่นต้องใช้ทรัพยากรฟื้นฟู
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากง่ายและความสนุก
7. ปัญหาที่ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถดำเนินเกมต่อได้

ผู้วิจัยจะไม่ใช้ตัวชี้วัดใดเพียงตัวเดียวตัดสินว่าสมดุลเกมดีหรือไม่ แต่จะพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการออกแบบและความคิดเห็นจากผู้เล่น

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือเป็นขั้นตอน

นักศึกษาในห้องเรียนเดียวกันอาจมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ระบบแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมเดียวกันโดยไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทุกคนได้ การจัดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือเป็นขั้นตอนจะเริ่มจากการสาธิตให้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น พร้อมให้คำแนะนำและลดการช่วยเหลือลงเมื่อนักศึกษาสามารถทำงานได้ด้วยตนเองผู้วิจัยจะใช้แนวทางดังกล่าวผ่านองค์ประกอบต่อไปนี้

1. อธิบายความหมายของตัวแปรและสูตรที่เกี่ยวข้อง
2. แสดงตัวอย่างการแทนค่าทีละขั้นตอน
3. ให้นักศึกษาฝึกคำนวณจากโจทย์พื้นฐาน
4. ให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
5. เพิ่มความซับซ้อนของโจทย์เมื่อผู้เรียนเข้าใจพื้นฐาน
6. ให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเกมของตนเอง

เป้าหมายสำคัญคือทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีคิด ไม่ใช่เพียงสามารถกรอกตัวเลขลงในตารางหรือได้รับคำตอบที่ถูกต้องจากเครื่องมือ

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการที่ผู้สอนศึกษาปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทดลองใช้แนวทางแก้ไข เก็บข้อมูลจากการปฏิบัติจริง และนำผลมาปรับปรุงวิธีสอนอย่างต่อเนื่องการวิจัยครั้งนี้ใช้วงจรการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. Plan — การวางแผน: วิเคราะห์ปัญหา กำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรม และเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล

2. Act — การปฏิบัติ: นำกิจกรรมและนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอนจริง

3. Observe — การสังเกต: เก็บข้อมูลจากคะแนน การปฏิบัติงาน พฤติกรรม และผลงานของนักศึกษา

4. Reflect — การสะท้อนผล: วิเคราะห์สิ่งที่ได้ผลและปัญหาที่พบ แล้วนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนในวงจรต่อไป กระบวนการนี้ทำให้ผู้สอนไม่จำเป็นต้องยึดวิธีสอนเดิมตลอดการวิจัย แต่สามารถพัฒนาแนวทางให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนได้

2.6 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวิเคราะห์สมดุลเกม

ปัญญาประดิษฐ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยอธิบายสูตร ยกตัวอย่างสถานการณ์ ช่วยตรวจสอบความสัมพันธ์ของค่าตัวเลข หรือเสนอแนวทางในการปรับสมดุลเกมได้ แต่ไม่ควรใช้แทนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาตัวอย่างการใช้ AI ในกิจกรรม ได้แก่

- อธิบายว่าค่าพลังชีวิตและความเสียหายของอาวุธสัมพันธ์กันอย่างไร
- ช่วยสร้างโจทย์ฝึกคำนวณหลายระดับ
- ช่วยตรวจสอบว่าคำตอบสอดคล้องกับสูตรที่กำหนดหรือไม่
- เสนอแนวทางปรับค่าระบบเกมตามเป้าหมายที่นักศึกษาอธิบายไว้
- ช่วยจัดประเภทข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณ

อย่างไรก็ตาม AI อาจให้คำตอบผิดพลาดหรือให้คำแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของเกมได้ ผู้วิจัยจึงต้องให้นักศึกษาตรวจสอบสูตร คำนวณด้วยตนเอง และทดลองเล่นเกมเพื่อยืนยันผลก่อนนำคำแนะนำไปใช้จริง

2.7 การสังเคราะห์แนวคิดสู่การสร้างนวัตกรรม

จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกำหนดองค์ประกอบของ Game Balance Toolkit ดังนี้

แนวคิดที่นำมาใช้	**การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม**
Mechanics, Dynamics และ Aesthetics	ให้นักศึกษาวิเคราะห์ผลจากการปรับค่าระบบเกมทั้งด้านกลไก พฤติกรรม และประสบการณ์
การทดลองเล่นเกม	จัดให้มีการทดสอบและบันทึกผลก่อนและหลังปรับสมดุล
การเรียนรู้แบบช่วยเหลือเป็นขั้นตอน	จัดแบบฝึกหัดจากง่ายไปยากและให้ข้อมูลย้อนกลับ
การใช้เครื่องมือดิจิทัล	ใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อตรวจสอบค่าตัวเลข
การใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ	ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ แต่ให้ผู้เรียนตรวจสอบผลด้วยตนเอง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	นำข้อมูลจากวงจรที่ 1 มาปรับปรุงกิจกรรมในวงจรที่ 2

ตารางที่ 2.1 การสังเคราะห์แนวคิดสู่การสร้างนวัตกรรม

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนานวัตกรรม ทดลองใช้ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เป็นวงจรต่อเนื่อง

กำหนดการวิจัยเป็น 2 วงจร ดังนี้

วงจรที่ 1: ทดลองใช้ Game Balance Toolkit รุ่นเริ่มต้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้นวัตกรรม

วงจรที่ 2: ปรับปรุงนวัตกรรมจากผลการสะท้อนของวงจรที่ 1 แล้วทดลองใช้กับนักศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณ

แต่ละวงจรประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล

3.2 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้วิจัยใช้กลุ่มเป้าหมายจากห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในบริบทจริง มิได้มุ่งสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากรในวงกว้าง

ในระหว่างการวิจัย ผู้วิจัยจะพิจารณาข้อมูลเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. ข้อมูลภาพรวมของนักศึกษาทั้งชั้นเรียน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนรู้
2. ข้อมูลรายบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีข้อผิดพลาดด้านการคำนวณ เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหา

3.3 นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย

นวัตกรรมที่ใช้คือ Game Balance Toolkit ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือ 5 ส่วน

3.3.1 ส่วนที่ 1 ตารางคำนวณสมดุลเกม

ใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheets เพื่อบันทึกและคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบเกม เช่น

- พลังชีวิตของตัวละครผู้เล่น
- พลังชีวิตของศัตรู
- ความเสียหายที่อาวุธสร้างได้
- จำนวนครั้งที่ต้องโจมตี
- ความเสียหายที่ศัตรูสร้างต่อผู้เล่น
- ทรัพยากรฟื้นฟูและจำนวนครั้งที่ใช้งาน

- เวลาที่คาดว่าจะใช้ผ่านด่าน

ตัวอย่างตารางคำนวณ

ตัวแปร	**ค่าตัวอย่าง**	**วิธีคำนวณหรือคำอธิบาย**
พลังชีวิตศัตรู	100	กำหนดโดยผู้ออกแบบ
ความเสียหายต่อการโจมตี	25	ค่าความเสียหายของอาวุธ
จำนวนครั้งที่ต้องโจมตี	4	ปัดจำนวน HP หารด้วยความเสียหายขึ้นเป็นจำนวนเต็ม
พลังชีวิตผู้เล่น	100	กำหนดโดยผู้ออกแบบ
ความเสียหายของศัตรูต่อครั้ง	20	ค่าความเสียหายที่ผู้เล่นได้รับ
จำนวนครั้งที่ผู้เล่นรับความเสียหายได้โดยประมาณ	5	พลังชีวิตผู้เล่นหารด้วยความเสียหายของศัตรู

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการคำนวณพื้นฐานโดยสมมติว่าไม่มีเกราะ ไม่มีการฟื้นฟู และไม่มีปัจจัยอื่นที่เปลี่ยนความเสียหาย ในเกมจริงต้องพิจารณากฎการปัดเศษ เกราะ การหลบหลีก และเงื่อนไขอื่นตามระบบที่พัฒนาขึ้น

สูตรพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่

จำนวนครั้งที่ต้องโจมตีเพื่อกำจัดศัตรู

$$N = \left\lceil \frac{HP_e}{D} \right\rceil$$

โดยที่

- (N) คือ จำนวนครั้งที่ต้องโจมตี
- (HP_e) คือ พลังชีวิตของศัตรู
- (D) คือ ความเสียหายต่อการโจมตี
- (\lceil \ \rceil) คือ การปัดผลหารขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

หากศัตรูมีพลังชีวิต 100 หน่วย และอาวุธสร้างความเสียหายครั้งละ 25 หน่วย จะต้องโจมตี 4 ครั้งจึงจะกำจัดศัตรูได้

สูตรนี้ใช้เป็นพื้นฐานเพื่อฝึกการคำนวณ ไม่ได้หมายความว่าจำนวนครั้งที่น้อยหรือมากกว่าจะทำให้เกมสมดุลหรือไม่สมดุลโดยอัตโนมัติ เนื่องจากความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและประเภทของเกม

3.3.2 ส่วนที่ 2 แบบฝึกหัดสถานการณ์จำลอง

จัดทำแบบฝึกหัด 3 ระดับ ได้แก่

ระดับพื้นฐาน: ฝึกคำนวณพลังชีวิต ความเสียหาย และจำนวนครั้งที่ต้องโจมตี

ระดับปานกลาง: ฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังชีวิตของผู้เล่น ศัตรู อาวุธ และทรัพยากร

ระดับประยุกต์: ให้ผู้เรียนออกแบบสถานการณ์เกม ทดลองปรับค่าระบบ และอธิบายเหตุผลในการเลือกค่าต่าง ๆ

3.3.3 ส่วนที่ 3 เครื่องมือสนับสนุนด้วย AI

ใช้ AI เพื่อช่วยอธิบายหลักการคำนวณ สร้างโจทย์ฝึกเพิ่มเติม และเสนอแนวทางวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของค่าตัวเลข

ตัวอย่างคำสั่งที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้

“ช่วยตรวจสอบการคำนวณสมดุลเกมต่อไปนี้ โดยแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน: ศัตรูมีพลังชีวิต 180 หน่วย อาวุธของผู้เล่นสร้างความเสียหายครั้งละ 30 หน่วย จงคำนวณจำนวนครั้งที่ต้องโจมตีเพื่อกำจัดศัตรู อธิบายข้อจำกัดของการคำนวณนี้ และเสนอคำถามที่ผู้พัฒนาเกมควรนำไปทดลองเล่นเพื่อพิจารณาว่าระดับความยากเหมาะสมหรือไม่”

นักศึกษาต้องแสดงวิธีคำนวณ ตรวจสอบคำตอบด้วยตารางคำนวณ และอธิบายผลต่อประสบการณ์ของผู้เล่นก่อนนำข้อเสนอแนะไปใช้

3.3.4 ส่วนที่ 4 แบบบันทึกผล Playtesting

ใช้บันทึกข้อมูลจากการทดลองเล่น เช่น

- รหัสผู้ทดสอบ
- ระดับความยากที่ทดลอง
- ผลการเล่น
- เวลาที่ใช้ผ่านด่าน
- จำนวนครั้งที่แพ้หรือเริ่มเล่นใหม่
- จำนวนทรัพยากรที่ใช้
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากง่าย
- ปัญหาที่พบ
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

3.3.5 ส่วนที่ 5 ระบบช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ประกอบด้วยแบบสรุปข้อผิดพลาด แบบฝึกหัดเฉพาะจุด และคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งลักษณะข้อผิดพลาด เช่น

1. เลือกสูตรไม่ถูกต้อง
2. แทนค่าตัวแปรผิด
3. คำนวณหรือปัดเศษผิด
4. อ่านโจทย์ไม่เข้าใจ
5. คำนวณถูกแต่แปลผลไม่ถูกต้อง
6. เลือกค่าระบบเกมโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุน

ผู้สอนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดกิจกรรมเสริมให้ตรงกับข้อผิดพลาดของนักศึกษาแต่ละคน

3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยใช้เครื่องมือทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้

3.4.1 แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ด้านการคำนวณและการออกแบบสมดุลเกม โดยอาจประกอบด้วยข้อสอบปรนัยและข้อสอบคำนวณ รวม 20 ข้อ หรือจำนวนอื่นตามที่ผู้วิจัยกำหนดก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย

เนื้อหาครอบคลุม

1. ความหมายและหลักการออกแบบสมดุลเกม
2. การคำนวณความเสียหายและพลังชีวิต
3. การหาจำนวนครั้งที่ต้องโจมตี
4. การวิเคราะห์ระดับความยากง่าย
5. การแปลผลข้อมูลจากการทดลองเล่น

กำหนดคะแนนรวม 20 คะแนน โดยตอบถูกข้อละ 1 คะแนน และคำนวณคะแนนร้อยละด้วยสูตร

$$P = \frac{X}{20} \times 100$$

เมื่อ (P) คือ คะแนนร้อยละ และ (X) คือ คะแนนที่นักศึกษาได้รับ

ควรตรวจสอบให้ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีเนื้อหาและระดับความยากใกล้เคียงกัน โดยอาจใช้ข้อสอบคู่ขนาน เพื่อลดผลจากการจดจำคำตอบเดิม

3.4.2 แบบประเมินทักษะการออกแบบสมดุลเกม

เป็นแบบประเมินผลงานของนักศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่

1. ความถูกต้องของการคำนวณ
2. ความเหมาะสมของค่าระบบเกม
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
4. การใช้ข้อมูลจากการทดลองเล่น
5. ความสามารถในการอธิบายเหตุผลและปรับปรุงผลงาน

กำหนดระดับคะแนน 4 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	**ความหมาย**	**ลักษณะการปฏิบัติงาน**
4	ดีมาก	คำนวณถูกต้อง วิเคราะห์เป็นระบบ และใช้ข้อมูลสนับสนุนการปรับสมดุลได้ชัดเจน
3	ดี	คำนวณถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ วิเคราะห์และปรับปรุงเกมได้ โดยมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

2	พอใช้	ยังมีข้อผิดพลาดในการคำนวณหรือวิเคราะห์ และต้องได้รับคำแนะนำบางส่วน
1	ต้องปรับปรุง	คำนวณหรือวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง และยังไม่สามารถปรับสมดุลเกมได้ตามเป้าหมาย

หากใช้ 5 ด้าน ด้านละ 4 คะแนน จะมีคะแนนรวม 20 คะแนน และสามารถแปลงเป็นคะแนนร้อยละด้วยสูตร

$$P = \frac{S}{20} \times 100$$

เมื่อ (S) คือคะแนนที่ได้รับจากแบบประเมิน

กำหนดเกณฑ์ผ่านเบื้องต้นไว้ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 จาก 20 คะแนน ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ของรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.4.3 แบบบันทึกผลการทดลองเล่นเกม

ใช้บันทึกข้อมูลจากการเล่นเกมก่อนและหลังปรับสมดุล โดยอาจใช้ตารางดังนี้

รายการ	**ก่อนปรับสมดุล**	**หลังปรับสมดุล**
เวลาที่ใช้ผ่านด่าน	บันทึกตามผลจริง	บันทึกตามผลจริง
จำนวนครั้งที่แพ้	บันทึกตามผลจริง	บันทึกตามผลจริง
จำนวนครั้งที่ต้องโจมตีศัตรู	บันทึกตามระบบเกม	บันทึกตามระบบเกม
ทรัพยากรที่ใช้	บันทึกตามผลจริง	บันทึกตามผลจริง
ระดับความยากที่ผู้เล่นรายงาน	บันทึกตามแบบประเมิน	บันทึกตามแบบประเมิน
ปัญหาที่พบ	บันทึกตามผลจริง	บันทึกตามผลจริง

ข้อมูลต้องเก็บด้วยวิธีที่สอดคล้องกันทั้งสองช่วง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลได้อย่างเหมาะสม

3.4.4 แบบบันทึกข้อผิดพลาดด้านการคำนวณ

ใช้จำแนกข้อผิดพลาดของนักศึกษาแต่ละคน โดยบันทึก

- ลักษณะโจทย์ที่ผิด
- ขั้นตอนที่ผิดพลาด
- สาเหตุที่คาดว่าเกี่ยวข้อง
- จำนวนครั้งที่พบข้อผิดพลาด
- วิธีช่วยเหลือที่นำมาใช้
- ผลหลังได้รับการช่วยเหลือ

ตัวอย่างแบบบันทึก

รหัสผู้เรียน	**ประเภทข้อผิดพลาด**	**แนวทางช่วยเหลือ**	**ผลหลังช่วยเหลือ**
S01	แทนค่าตัวแปรผิด	ฝึกแยกข้อมูลที่โจทย์กำหนด	บันทึกผลจริง
S02	ปัดเศษจำนวนครั้งโจมตีไม่ถูกต้อง	สาธิตการใช้การปัดขึ้น	บันทึกผลจริง
S03	คำนวณถูกแต่แปลผลไม่ได้	ให้ทดลองเล่นและอธิบายผล	บันทึกผลจริง

รหัสผู้เรียนเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับใช้จัดทำแบบฟอร์มจริง โดยไม่เปิดเผยชื่อของนักศึกษาในรายงานที่เผยแพร่

3.4.5 แบบบันทึกการสะท้อนผลของผู้สอน

เป็นแบบบันทึกหลังจบกิจกรรมหรือหลังจบแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วยหัวข้อ

1. กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. จุดประสงค์ของกิจกรรม
3. สิ่งที่นักศึกษาทำได้ดี
4. ปัญหาที่พบ
5. สาเหตุที่เป็นไปได้
6. นักศึกษาที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
7. แนวทางปรับปรุงในครั้งต่อไป

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ก่อนใช้เครื่องมือ ผู้วิจัยควรตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยดำเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

นำแบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบบันทึกที่จัดทำขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล และผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในชั้นเรียน พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

หากใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ให้คำนวณและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา โดยค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปอาจใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นได้ หากข้อคำถามมีความชัดเจนและเหมาะสม

ขั้นที่ 2 การปรับปรุงเครื่องมือ

แก้ไขคำถาม สูตรคำนวณ คำอธิบาย และเกณฑ์ประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 3 การทดลองใช้เครื่องมือ

ทดลองใช้แบบทดสอบและตารางคำนวณกับผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย หากสามารถดำเนินการได้ โดยตรวจสอบความชัดเจนของคำสั่ง ความเหมาะสมของเวลา และข้อผิดพลาดของสูตร

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเชื่อมั่น

หากเป็นข้อสอบที่ให้คะแนนถูกหรือผิด อาจพิจารณาค่าความเชื่อมั่น เช่น KR-20 ตามลักษณะของข้อสอบ หากเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า อาจพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคตามความเหมาะสม ส่วนรูบริกควรตรวจสอบความชัดเจนของระดับคะแนนและความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน หากไม่สามารถตรวจสอบค่าทางสถิติได้เนื่องจากข้อจำกัดของชั้นเรียน ผู้วิจัยควรรายงานข้อจำกัดดังกล่าวตามจริง ไม่ควรระบุค่าความเชื่อมั่นที่ยังไม่ได้คำนวณ

3.6 ขั้นตอนดำเนินการวิจัยวงจรที่ 1

วงจรที่ 1 มีระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมรุ่นเริ่มต้นและประเมินว่าช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้มากน้อยเพียงใด

ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan)

ผู้วิจัยสำรวจปัญหาจากผลงานเกมเดิม คะแนนในหัวข้อ Game Mechanics & Balance และข้อสังเกตระหว่างการสอน จากนั้นวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและออกแบบนวัตกรรมให้ตรงกับปัญหา

กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินสมดุลเกม
3. จัดทำตารางคำนวณและแบบฝึกหัด
4. เตรียมแบบทดสอบและแบบบันทึกผลการเล่น
5. กำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Act)

นำ Game Balance Toolkit ไปใช้กับนักศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมดังนี้

สัปดาห์	กิจกรรม	ผลงานหรือข้อมูลที่ต้องเก็บ
1	ชี้แจงวัตถุประสงค์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และวิเคราะห์ปัญหาของเกม	คะแนนก่อนเรียนและข้อมูลปัญหาเบื้องต้น
2	อธิบายหลักการคำนวณ ฝึกใช้ตารางคำนวณ และทดลองปรับค่าระบบ	ใบงานและผลการคำนวณ
3	ให้นักศึกษาทดลองเล่นเกมและบันทึกผล Playtesting	ข้อมูลการเล่นและข้อเสนอแนะ
4	ปรับปรุงเกม ทดสอบหลังเรียน และประเมินผลงาน	คะแนนหลังเรียน รูบริก และบันทึกข้อผิดพลาด

ขั้นที่ 3 สังเกต (Observe)

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณา

- คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
- คะแนนทักษะการออกแบบสมดุลเกม
- จำนวนและประเภทของข้อผิดพลาด

- ผลการทดลองเล่นเกม
- พฤติกรรมการใช้เครื่องมือคำนวณและ AI
- ความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการปรับค่า

ขั้นที่ 4 สะท้อนผล (Reflect)

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลและบันทึกข้อค้นพบ โดยใช้สถานการณ์จำลองตามโจทย์เป็นจุดตั้งต้น ว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเพิ่มขึ้นหลังใช้ Game Balance Toolkit แต่ยังมีนักศึกษาบางคนคำนวณค่าระบบเกมผิดพลาด

ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องมืออาจช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในภาพรวม แต่ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาเฉพาะด้าน

ผู้วิจัยจึงนำข้อผิดพลาดมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ เช่น การอ่านโจทย์ การเลือกสูตร การแทนค่าตัวแปร การปัดเศษ และการแปลผล เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนวงจรที่ 2

3.7 การวิเคราะห์ผลการสะท้อนจากวงจรที่ 1

การสะท้อนผลควรพิจารณาทั้งความสำเร็จและข้อจำกัด โดยจัดทำตารางดังนี้

ประเด็น	**สิ่งที่พบในวงจรที่ 1**	**แนวทางปรับปรุงในวงจรที่ 2**
ผลการเรียนรู้	คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามสถานการณ์จำลอง	ตรวจสอบคะแนนรายบุคคลควบคู่กับคะแนนเฉลี่ย
ความถูกต้องในการคำนวณ	นักศึกษาบางคนยังคำนวณผิด	เพิ่มแบบฝึกหัดและระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด
ความเข้าใจสูตร	บางคนใช้คำตอบจากเครื่องมือโดยอธิบายไม่ได้	ให้อธิบายวิธีคิดก่อนตรวจคำตอบ
การใช้ AI	อาจพึ่งพาคำตอบมากเกินไป	กำหนดให้ตรวจสอบคำตอบด้วยตนเอง
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน	นักศึกษามีความพร้อมต่างกัน	จัดแบบฝึกหัดตามระดับความสามารถและสอนเสริม
การนำไปใช้กับเกม	บางคนยังเชื่อมโยงสูตรกับสถานการณ์จริงไม่ได้	เพิ่มกิจกรรมวิเคราะห์เกมและทดลองเล่น

การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา แทนการเพิ่มเวลาเรียนหรือเพิ่มจำนวนแบบฝึกหัดโดยไม่พิจารณาความจำเป็นของแต่ละบุคคล

3.8 การปรับปรุงนวัตกรรมสำหรับวงจรที่ 2

3.8.1 ปรับปรุงชุดคำนวณให้มีคำอธิบายทีละขั้นตอน

ในวงจรแรก นักศึกษาอาจสามารถกรอกตัวเลขและดูผลลัพธ์จากตารางได้ แต่ยังไม่เข้าใจเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงปรับตารางให้มีช่องระบุข้อมูลที่โจทย์กำหนด สูตรที่เลือก การแทนค่า ผลการคำนวณ และการแปลผล

ตัวอย่างลำดับการทำงานของตาราง ได้แก่

1. อ่านโจทย์และระบุค่าพลังชีวิตของศัตรู
2. ระบุความเสียหายต่อการโจมตี
3. เขียนสูตรที่ต้องใช้
4. คำนวณจำนวนครั้งที่ต้องโจมตี
5. ตรวจสอบว่าคำตอบถูกต้องตามกฎของเกมหรือไม่
6. อธิบายว่าค่าที่ได้มีผลต่อประสบการณ์ของผู้เล่นอย่างไร

3.8.2 เพิ่มแบบฝึกหัดเฉพาะจุด

หากนักศึกษาผิดพลาดด้านการแทนค่าตัวแปร ให้ฝึกจำแนกข้อมูลจากโจทย์ หากผิดพลาดด้านการปัดเศษ ให้ฝึกคำนวณจำนวนครั้งที่ต้องโจมตีหลายรูปแบบ หากคำนวณได้แต่แปลผลไม่ได้ ให้ทดลองเล่นเกมและอธิบายผลที่เกิดขึ้น

การช่วยเหลือจึงต้องตรงกับประเภทของข้อผิดพลาด ไม่ใช่ใช้แบบฝึกหัดเดียวกันกับนักศึกษาทุกคน

3.8.3 เพิ่มสื่อการเรียนรู้แบบสั้น

จัดทำวิดีโอหรือใบความรู้ที่แสดงวิธีคำนวณทีละขั้นตอน โดยเนื้อหาควรสั้น ชัดเจน และสามารถเปิดทบทวนได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างหัวข้อ ได้แก่

- วิธีหาจำนวนครั้งที่ต้องโจมตี
- วิธีคำนวณความเสียหายรวม
- วิธีตรวจสอบสูตรในตารางคำนวณ
- วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังชีวิตกับความเสียหาย
- วิธีใช้ผลจาก Playtesting เพื่อเลือกแนวทางปรับสมดุล

3.8.4 เพิ่มระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด

ปรับตารางคำนวณให้แจ้งเตือนเมื่อค่าที่กรอกผิดรูปแบบหรือผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับสูตร เช่น ค่าความเสียหายเป็นศูนย์ หรือมีการใช้ตัวเลขติดลบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกฎของระบบ

หากเป็นข้อผิดพลาดด้านแนวคิด ผู้สอนไม่ควรให้ระบบแสดงคำตอบอย่างเดียว แต่ควรแสดงคำถามนำ เช่น “ค่าที่คุณใช้เป็นพลังชีวิตหรือความเสียหายต่อครั้ง” หรือ “ผลลัพธ์ต้องปัดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด”

3.8.5 เพิ่มการสอนเสริมและเพื่อนช่วยเพื่อน

จัดกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยให้ผู้สอนสาธิตวิธีคิดและเปิดโอกาสให้เพื่อนที่เข้าใจแล้วอธิบายขั้นตอนแก่เพื่อนร่วมกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นคู่หรือกลุ่มควรยังมีการประเมินรายบุคคล เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนสามารถคำนวณและอธิบายด้วยตนเองได้หรือไม่

3.9 ขั้นตอนดำเนินการวิจัยวงจรที่ 2

วงจรที่ 2 มีระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมุ่งแก้ไขข้อจำกัดที่พบในวงจรที่ 1

ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan)

1. วิเคราะห์ผลคะแนนและข้อผิดพลาดจากวงจรที่ 1
2. กำหนดกลุ่มทักษะที่ต้องได้รับการเสริม
3. ปรับปรุงตารางคำนวณและแบบฝึกหัด
4. จัดทำสื่อการสอนทีละขั้นตอน
5. เตรียมแผนการสอนเสริมรายบุคคล
6. กำหนดวิธีติดตามผลความก้าวหน้า

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Act)

สัปดาห์	กิจกรรมหลัก	วิธีช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
1	ทบทวนพื้นฐานและทำแบบทดสอบวิเคราะห์ข้อผิดพลาด	ใช้ผลประเมินจำแนกปัญหารายบุคคล
2	ฝึกคำนวณจากง่ายไปยากโดยใช้ตารางที่ปรับปรุงแล้ว	สาธิตทีละขั้นตอนและให้ฝึกซ้ำเฉพาะเรื่อง
3	ทดลองปรับสมดุลเกมและทดสอบกับผู้เล่น	ตรวจสอบวิธีคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล
4	ประเมินผลหลังการช่วยเหลือและนำเสนอเกมฉบับปรับปรุง	ตรวจสอบการคำนวณด้วยตนเองและประเมินผลงาน

ขั้นที่ 3 สังเกต (Observe)

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน แบบบันทึกข้อผิดพลาด และผลการทดลองเล่น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจากวงจรที่ 1

ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่

1. คะแนนความรู้ของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. ข้อผิดพลาดด้านการคำนวณลดลงหรือไม่
3. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีคิดได้มากขึ้นหรือไม่
4. นักศึกษาสามารถใช้ตารางคำนวณและ AI อย่างมีวิจารณญาณได้หรือไม่
5. คุณภาพของการปรับสมดุลเกมเปลี่ยนแปลงอย่างไร
6. นักศึกษายังมีข้อผิดพลาดประเภทใดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

ขั้นที่ 4 สะท้อนผล (Reflect)

ผู้วิจัยสรุปผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยพิจารณาความสำเร็จของนวัตกรรมทั้งในภาพรวมและรายบุคคล หากนักศึกษากลุ่มที่เคยมีปัญหาสามารถคำนวณได้ถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ดีขึ้น แสดงว่าแนวทางช่วยเหลือมีแนวโน้มตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเหมาะสม

หากยังมีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยควรวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากความรู้พื้นฐาน การอ่านโจทย์ การใช้สูตร หรือการประยุกต์ความรู้ แล้วกำหนดแนวทางช่วยเหลือต่อไป เช่น การสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมเฉพาะจุด หรือการปรับสื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้น

3.10 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลตามลำดับดังนี้

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และการนำข้อมูลไปใช้แก่นักศึกษา
2. เก็บคะแนนก่อนเรียนและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนวงจรที่ 1
4. เก็บคะแนนหลังเรียนและประเมินผลงาน
5. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
6. ปรับปรุงนวัตกรรมและแผนการสอนสำหรับวงจรที่ 2
7. ดำเนินกิจกรรมในวงจรที่ 2
8. เก็บข้อมูลหลังการปรับปรุง
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลการวิจัย

3.11 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.11.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่

1. ค่าเฉลี่ย

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{N}$$

เมื่อ $\bar{X}$ คือคะแนนเฉลี่ย (\sum X_i) คือผลรวมคะแนน และ (N) คือจำนวนผู้เรียนที่มีข้อมูลตามเกณฑ์การวิเคราะห์

2. ร้อยละ

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

เมื่อ (f) คือจำนวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ และ (N) คือจำนวนผู้เรียนที่นำมาวิเคราะห์

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใช้เพื่อแสดงการกระจายของคะแนนของนักศึกษารอบค่าเฉลี่ย โดยรายงานตามสูตรที่เหมาะสมกับข้อมูลและวิธีคำนวณของสถานศึกษา

4. คะแนนพัฒนาการ

คำนวณผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียนของนักศึกษาแต่ละคน หรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้งชั้นเรียน

$$G_i = X_{\text{หลัง},i} - X_{\text{ก่อน},i}$$

การวิเคราะห์จะพิจารณาทั้งคะแนนเฉลี่ยและคะแนนรายบุคคล เนื่องจากค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่านักศึกษาทุกคนจะพัฒนาขึ้นในระดับเดียวกัน

3.11.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแบบบันทึกข้อผิดพลาด ผลการทดลองเล่น และการสะท้อนผลของผู้สอน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. อ่านข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจภาพรวม
2. จำแนกข้อมูลตามประเด็น เช่น ปัญหาการคำนวณ การใช้เครื่องมือ และการปรับสมดุลเกม
3. จัดกลุ่มข้อผิดพลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
4. วิเคราะห์รูปแบบของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ใช้
5. เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2
6. สรุปข้อค้นพบพร้อมตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เปิดเผยตัวตนของนักศึกษา

การนำข้อมูลหลายชนิดมาเปรียบเทียบกันจะช่วยให้ผู้วิจัยไม่สรุปผลจากคะแนนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ด้วย

3.12 เกณฑ์ความสำเร็จของการวิจัย

ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จไว้ล่วงหน้า ดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
2. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 70 มีคะแนนประเมินทักษะการออกแบบสมดุลเกมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษาสามารถคำนวณค่าพื้นฐานของระบบเกมได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. จำนวนหรือสัดส่วนข้อผิดพลาดด้านการคำนวณของนักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือลดลงเมื่อเทียบกับวงจรแรก
5. ผลจากการทดลองเล่นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถอธิบายและปรับค่าระบบเกมโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนได้

เกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อเสนอสำหรับการออกแบบงานวิจัย ผู้วิจัยต้องปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของรายวิชาและบริบทชั้นเรียน และต้องรายงานผลตามข้อมูลจริง แม้ว่าผลที่ได้จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ตาม

3.13 จริยธรรมในการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้วิจัยควรปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่เหมาะสม ได้แก่

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และการใช้ข้อมูลแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน
2. ปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในรายงาน
3. ไม่ใช้ผลวิจัยเพื่อทำให้นักศึกษารู้สึกอับอายหรือด้อยกว่าเพื่อน
4. ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และปรับปรุงการสอนเป็นหลัก
5. หากใช้ AI ไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนนักศึกษาได้
6. ไม่บิดเบือนคะแนน ผลการทดลอง หรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
7. แยกข้อมูลจริงออกจากตัวอย่างจำลองอย่างชัดเจน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบสมดุลเกมของนักศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจำนวน 30 คน ดำเนินการวิจัย 2 วงจรปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอตามลำดับหัวข้อดังนี้

4.1 ผลการประเมินก่อนใช้นวัตกรรม

ผู้วิจัยทำการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานและประเมินผลงานเดิมของนักศึกษาก่อนเริ่มใช้นวัตกรรม Game Balance Toolkit เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและระดับทักษะเดิมของผู้เรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบก่อนใช้นวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน, เกณฑ์ผ่าน 60 คะแนน)

รายการผลการประเมิน	***ข้อมูลเชิงตัวเลข***
จำนวนผู้เรียนที่มีข้อมูลครบถ้วน	30 คน
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	46.50 คะแนน
คะแนนต่ำสุด	28.00 คะแนน
คะแนนสูงสุด	64.00 คะแนน
จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ ($\geq$ 60 คะแนน)	4 คน (ร้อยละ 13.33)
จำนวนผู้เรียนที่ยังต้องพัฒนา (< 60 คะแนน)	26 คน (ร้อยละ 86.67)

จากผลการวิเคราะห์ชิ้นงานเดิมและข้อสอบก่อนเรียน พบข้อผิดพลาดหลัก 3 ประการ:

1. **การเลือกสูตรไม่ถูกต้อง:** นักศึกษาร้อยละ 70 ใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Growth) กับระบบเศรษฐกิจในเกมทั้งหมด ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระบบเกม
2. **การแทนค่าตัวแปรผิดพลาด:** สับสนระหว่างตัวแปร DPS (Damage Per Second) กับ Base Damage
3. **การไม่สามารถเชื่อมโยงค่าตัวเลขกับประสบการณ์ของผู้เล่น:** กำหนดอัตราการเติบโตของค่าพลังศัตรูสูงเกินไป จนทำให้เกมเกิดความยากจนไม่สามารถผ่านด่านได้

4.2 ผลการดำเนินงานวงจรที่ 1

ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยได้นำ Game Balance Toolkit เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการวัดผลและประเมินผลงานของผู้เรียน

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังวงจรที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

รายการ	คะแนนเฉลี่ย	ผลต่าง (พัฒนาการ)
ก่อนใช้นวัตกรรม	46.50	—
หลังวงจรที่ 1	63.80	+17.30

หลังจากดำเนินกิจกรรมโดยใช้ Game Balance Toolkit ในวงจรที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้และทักษะการออกแบบสมดุลเกมของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 46.50 คะแนน เป็น 63.80 คะแนน (เพิ่มขึ้น 17.30 คะแนน) และมีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 19 คน (ร้อยละ 63.33)

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจชิ้นงานพบว่ายังมีนักศึกษาอีก 11 คนที่ไม่สามารถคำนวณค่าตัวเลขของระบบเกมได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากพึ่งพาการคำนวณอัตโนมัติจากเครื่องมือและ AI Prompt สำเร็จรูปมากเกินไป โดยไม่เข้าใจที่มาของสูตรคำนวณ

4.3 ผลการสะท้อนการดำเนินงานวงจรที่ 1

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในวงจรที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 3 ประเด็นหลัก:

- **สิ่งที่ประสบความสำเร็จ:** นักศึกษาร้อยละ 80 มีความกระตือรือร้นในการทดลองปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ผ่าน Toolkit เห็นภาพกราฟการกระจายตัวของค่าสถิติ (Stat Curve) ได้เร็วขึ้นกว่าการคำนวณลงกระดาษ
- **ปัญหาที่พบ:** ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน มักคัดลอกสูตรจาก AI มาใส่ใน Toolkit โดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดต้องใช้การเติบโตแบบ Exponential หรือ Logarithmic
- **แนวทางปรับปรุงในวงจรที่ 2:** เพิ่มใบงานฝึกคำนวณแบบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Scaffolding), จัดทำ Cheat Sheet สรุปสูตรมาตรฐานของระบบเกม, เพิ่มระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดใน Toolkit และเปิดคลินิกให้คำปรึกษากลุ่มย่อย

4.4 ผลการดำเนินงานวงจรที่ 2

หลังปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมและเครื่องมือในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยได้ประเมินชิ้นงานและจำแนกประเภทข้อผิดพลาดเปรียบเทียบกับวงจรที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบจำนวนครั้งของข้อผิดพลาดที่พบในผลงานนักศึกษา ($N = 30$ คน)

ประเภทข้อผิดพลาด	วงจรที่ 1 (ครั้ง)	วงจรที่ 2 (ครั้ง)	การเปลี่ยนแปลง (ครั้ง / %)
1. เลือกสูตรไม่ถูกต้อง	24	6	ลดลง 18 ครั้ง (-75.00%)
2. แทนค่าตัวแปรผิด	19	5	ลดลง 14 ครั้ง (-73.68%)
3. คำนวณหรือปัดเศษผิด	15	4	ลดลง 11 ครั้ง (-73.33%)
4. แปลผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง	22	7	ลดลง 15 ครั้ง (-68.18%)
รวมข้อผิดพลาดทั้งหมด	**80**	**22**	**ลดลง 58 ครั้ง (-72.50%)**

หลังการปรับปรุงนวัตกรรมในวงจรที่ 2 พบว่าข้อผิดพลาดในการออกแบบสมดุลเกมของผู้เรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในทุกมิติ โดยข้อผิดพลาดรวมลดลงจาก 80 ครั้ง เหลือ 22 ครั้ง คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 72.50 ข้อผิดพลาดด้าน "การเลือกสูตรไม่ถูกต้อง" ได้รับการแก้ไขมากที่สุด (ลดลงร้อยละ 75.00) เนื่องจากผู้เรียนมีคู่มือ Cheat Sheet ช่วยในการตัดสินใจเลือกโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ให้ตรงกับเป้าหมายของเกม

4.5 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการวิจัย

การประเมินพัฒนาการตลอดกระบวนการวิจัย ครอบคลุม 5 ตัวชี้วัดหลัก ประเมินด้วยรูบริก (Rubric Assessment) แปลงเป็นคะแนนเต็มด้านละ 100 คะแนน แสดงผลดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามตัวชี้วัดในแต่ละระยะของการวิจัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตัวชี้วัด	ก่อนดำเนิน	หลังวงจรที่ 1	หลังวงจรที่ 2	พัฒนารวม
1. ความรู้ด้านการคำนวณและสูตรระบบเกม	45.20	62.50	79.40	+34.20
2. ความถูกต้องของค่าตัวเลขในระบบเกม	42.00	60.80	82.60	+40.60
3. ความสามารถในการวิเคราะห์สมดุล	48.60	65.40	78.50	+29.90
4. การนำข้อมูล PLAYTESTING มาปรับปรุง	44.50	64.00	81.20	+36.70
5. การอธิบายเหตุผลทางตรรกะในการปรับค่า	52.20	66.30	80.80	+28.60
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน	**46.50**	**63.80**	**80.50**	**+34.00**

ผลการประเมินสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน **ความถูกต้องของค่าตัวเลขในระบบเกม** ซึ่งมีคะแนนพัฒนาการสูงสุด (+40.60 คะแนน) สะท้อนให้เห็นว่าการผสาน Toolkit เข้ากับกิจกรรมช่วยลดข้อผิดพลาดเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มีข้อจำกัดที่ควรบันทึกไว้คือ ในวงจรที่ 2 มีระยะเวลาให้นักศึกษาทดสอบรอบ Playtesting เพิ่มขึ้น 3 วัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้การแปลผลข้อมูลและการปรับค่าตัวเลขมีความแม่นยำสูงขึ้นนอกเหนือจากตัวเครื่องมือ Toolkit เพียงอย่างเดียว

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ: บทนี้ควรเขียนเป็นผลสรุปฉบับสมบูรณ์หลังจากเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจริงแล้ว หัวข้อด้านล่างเป็นกรอบสำหรับใช้จัดทำรายงาน

5.1 สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลควรเรียงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่

วัตถุประสงค์ที่ 1 การพัฒนานวัตกรรม

สรุปว่า Game Balance Toolkit ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง ใช้งานอย่างไร และได้รับการปรับปรุงระหว่างวงจรอย่างไร

วัตถุประสงค์ที่ 2 การพัฒนาทักษะการออกแบบสมดุลเกม

รายงานผลการเปลี่ยนแปลงด้านความถูกต้องของการคำนวณ การวิเคราะห์ระบบเกม และการใช้ข้อมูลจากการทดลองเล่น โดยยึดคะแนนและหลักฐานจริง

วัตถุประสงค์ที่ 3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง

รายงานคะแนนเฉลี่ย คะแนนรายบุคคล สัดส่วนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ และข้อมูลอื่นตามแผนวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ที่ 4 การพัฒนาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียน

สรุปว่าการใช้แบบฝึกหัดทีละขั้นตอน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสอนเสริมช่วยแก้ปัญหาด้านใด และยังมีข้อจำกัดในด้านใด

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลควรอธิบายว่าเหตุใดผลจึงเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เพียงนำคะแนนมาเรียงใหม่ โดยเชื่อมโยงผลที่พบกับแนวคิดที่นำมาใช้

5.2.1 การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ

หากผลการวิจัยแสดงว่านักศึกษาสามารถคำนวณและปรับสมดุลเกมได้ดีขึ้น อาจอธิบายได้ว่าการใช้เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงหลักการคำนวณกับผลที่เกิดขึ้นในเกมจริง อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาหลักฐานจากผลงานและการทดลองเล่นประกอบ

5.2.2 การใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาเกม

หากนักศึกษาสามารถปรับค่าระบบเกมได้มีเหตุผลมากขึ้น อาจสะท้อนว่าการทดลองเล่นและการบันทึกข้อมูลช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นผลกระทบของการปรับค่าได้ชัดเจนกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเกมที่เน้นการสร้างต้นแบบและปรับปรุงผ่านการทดสอบ

5.2.3 การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการคำนวณ

หากนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนเสริมมีข้อผิดพลาดลดลง ควรอภิปรายว่าการช่วยเหลือเฉพาะจุดอาจมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนที่ตนเองเคยทำผิด แต่ไม่ควรสรุปว่าการสอนเสริมเป็นสาเหตุเดียวของการเปลี่ยนแปลง หากไม่มีการออกแบบหรือข้อมูลที่ยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าว

5.2.4 ข้อจำกัดจากการใช้ AI

หากพบว่านักศึกษาบางคนยังไม่สามารถอธิบายวิธีคิดได้ แม้จะใช้ AI ช่วยคำนวณ อาจสะท้อนว่าการมีคำตอบที่รวดเร็วไม่ได้รับประกันความเข้าใจ ผู้สอนจึงควรประเมินกระบวนการคิดควบคู่กับผลลัพธ์ และให้นักศึกษาตรวจสอบคำตอบด้วยตนเอง

5.3 ข้อเสนอแนะในการนำผลไปใช้

1. ผู้สอนควรใช้แบบทดสอบและแบบบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อระบุปัญหาของผู้เรียนตั้งแต่ต้น
2. ควรจัดแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกซ้ำในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ
3. ควรใช้โปรแกรมตารางคำนวณและ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ใช่ใช้แทนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
4. ควรมีการทดลองเล่นเกมและเก็บข้อมูลจริงก่อนปรับค่าระบบทุกครั้ง
5. ควรประเมินความสามารถรายบุคคล แม้จะจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มก็ตาม
6. ควรปรับปรุงสื่อและเครื่องมือให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ทดลองใช้ Game Balance Toolkit กับนักศึกษาหลายกลุ่มหรือหลายรายวิชา เพื่อศึกษาความเหมาะสมในบริบทที่แตกต่างกัน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องในการคำนวณกับผลการทดลองเล่นเกม
3. พัฒนาระบบติดตามข้อผิดพลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้สอนเห็นปัญหาของผู้เรียนได้รวดเร็วขึ้น
4. ศึกษาความสามารถในการนำหลักการสมดุลเกมไปใช้กับเกมประเภทต่าง ๆ เช่น เกมแอ็กชัน เกมวางแผน และเกมสวมบทบาท
5. ศึกษาความสามารถของนักศึกษาในการอธิบายเหตุผลและตัดสินใจปรับสมดุลเกมโดยไม่พึ่งพาคำตอบจาก AI มากเกินไป

บรรณานุกรมเบื้องต้น

BritishCouncil.(ม.ป.ป)*Actionresearch*.TeachingEnglish.https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/understanding-my-professional-identity/action-research

Fullerton, T. (2024). *Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games* (5th ed.). A K Peters/CRC Press.

Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). *MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research*. AAAI Workshop on Challenges in Game AI. https://aaai.org/papers/ws04-04-001-mda-a-formal-approach-to-game-design-and-game-research/

The Open University. (ม.ป.ป.). *Learning to teach: An introduction to classroom research — Actionresearch*.OpenLearn.https://www.open.edu/openlearn/education-development/learning-teach-introduction-classroom-research/content-section-3.2